

Procesamiento de imágenes para astrofotografía

Objetivo

Hardware

Camara

Proceso de fotografiado

Formato de imagen y resolución

Valores de captura

Concepto de "Light"

Raspberry Pi (RasPi)

Limitaciones

Software

Software usado profesional y amateur

Lenguaje y librerías

Limitaciones

Ruido

Relación señal ruido

Ruido fotónico o Ruido de disparo

Ruido térmico

Ruido de lectura

Ruido DSNU (Dark-Signal Non-Uniformity o corriente oscura)

Ruido PRNU (Photo-Response Non-Uniformity)

Ruido de cuantificación

Viñeteado

Dominantes de color

Saturación de brillo

Polvo y suciedad

Trazas de luz sin identificar

Adicional a las sufridas durante el proceso de captura

Apilado con desalineamiento

Redondeo por software

Algoritmos

Preprocesamiento

Conversión de formato

Alineamiento

Utilización de Drizzle (Reconstrucción Lineal Variable de Píxeles)

Normalización de brillo

Detección de errores

Procesamiento

Apilado

Remoción de "Darks"

Remoción de "Bias"

Remoción de "Flats"

Utilización de "Dark Flats"

Posprocesamiento

Balance de color

Contraste

Otras Mejoras

Modificaciones para un sistema secuencial

Links de referencia

Objetivo

- Procesar las imágenes automáticamente.
 - Se busca que durante el proceso no se requiere ninguna instrucción del usuario.
 - No obstante el usuario podría en algún caso introducir instrucciones previas.
- Procesar las imágenes secuencialmente.
 - Mientras se capturan las imágenes se busca poder ir viendo el resultado.
 - Poder llegar al mismo resultado que al hacerlo por lote de imágenes.
- Realizarlo en un sistema operativo basado en Linux.
 - Se busca que sea lo más independiente posible.
 - Se busca que el sistema operativo consuma la menor cantidad de recursos.
- Realizarlo con restricciones de memoria, procesador y velocidad de lectura/escritura.
 - Se está restringido a la cantidad de recursos que tenga el hardware.
 - Se quiere evitar un saturamiento de los recursos del hardware.
- Realizarlo con restricciones de tiempo.
 - Se quiere realizar el procesamiento en menos tiempo de lo que se tarda en capturar una imagen.

Hardware

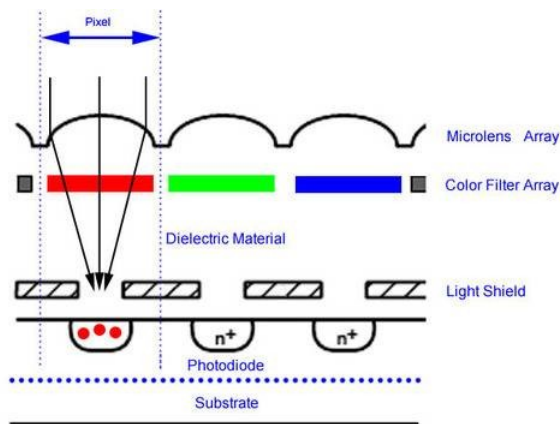
Camara

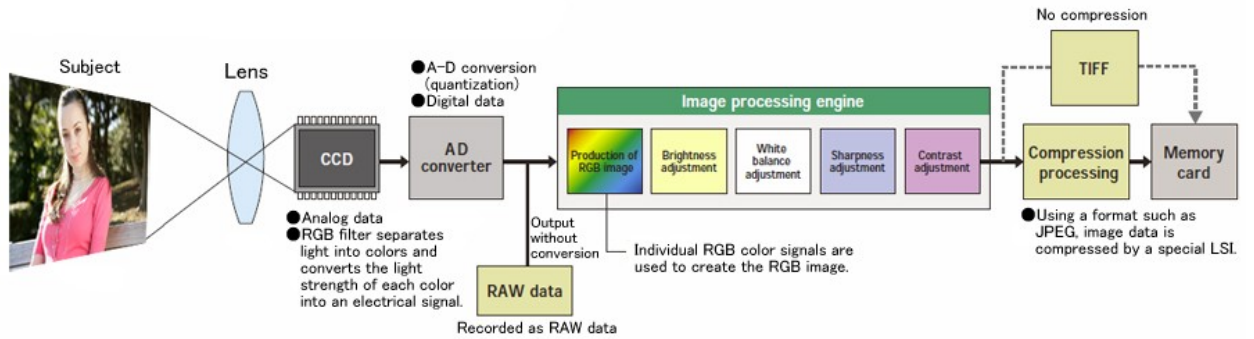
Proceso de fotografiado

Cuando accionamos el disparador, la lente deja ingresar la luz reflejada por el objeto, esta luz impacta contra el sensor, para lograr una imagen a color, la mayoría de los sensores usan un filtrado de luz, los filtros descomponen estos haces de luz en colores rojo, verde y azul.

Esta luz filtrada sensibiliza un panel lleno de pequeñas celdas fotosensibles, que posteriormente, estas señales son convertidas en cargas eléctricas por los sensores, que serán transferidas a la electrónica del dispositivo.

La electrónica incorporada en la cámara será la responsable de transformar estas señales eléctricas a un formato digital para su posterior almacenamiento en la memoria de la misma. Cada una de estas señales va a conformar un pixel.





Formato de imagen y resolución

La imagen que emite la cámara puede ser una imagen en formato RAW que es una representación de la señal electrónica tal cual es capturada, TIFF que es la misma imagen procesada o JPEG que es la imagen procesada y comprimida.

Las opciones a utilizar contempladas son RAW para una mayor fidelidad. O bien TIFF para una mayor velocidad de procesamiento al dejar algunas operaciones requeridas al hardware de la cámara fotográfica. El uso de JPEG es altamente indeseable por su compresión y pérdida de datos que genera ruido en la imagen.

(Píxeles)

Valores de captura

(ISO, apertura, exposición, foco y zoom)

El valor ISO es manipulable. Esto no quiere decir que la cámara no tenga un índice de sensibilidad concreto, sino simplemente que el voltaje a la salida del sensor se puede amplificar incluso antes de ser digitalizado. Forzar el ISO significa que necesitaremos menos luz, a costa de generar ruido y perder gama dinámica.

Concepto de "Light"

Las tomas de "Light" contienen los datos del objeto que se está fotografiando. Estas tienen muchas imperfecciones, que son los diferentes tipos de ruidos, lo cual tendrá que ser removido y para eso se utilizarán múltiples procesos.

Raspberry Pi (RasPi)

Limitaciones

Preocupaciones: Procesamiento de imágenes no bloquee otras funciones y procesar imagen en menos tiempo que lo que se tarda en capturar una imagen.

Pruebas de rendimiento:

Actualmente alineamiento por aproximación más apilado por promedio lleva un tiempo de procesamiento de aproximadamente <30 segundos, no utiliza una cantidad extrema de procesador o memoria ram.

Software

Software usado profesional y amateur

Cada uno de los software que se pueden utilizar tienen diferentes algoritmos y parámetros que pueden ser más o menos efectivos dependiendo de las particularidades de las imágenes. El tiempo de procesamiento y el resultado puede ser drásticamente diferente para los distintos programas y además pueden tener diferentes limitaciones, por ejemplo algunos solo pueden funcionar en un sistema operativo específico. Sin embargo no se utilizarán estos programas por no cumplir con los diferentes objetivos planteados.

Entre las herramientas gratuitas existentes están:

Deep Sky Stacker

Registax

Iris

Siril

Pagos:

PixInsight

Lenguaje y librerías

Inicialmente se consideró usar uno de dos lenguajes para el procesamiento de imágenes, C para un mayor rendimiento o Python para un entorno más amigable.

Se decidió usar Python por estos motivos:

- Su facilidad de aprendizaje
- Mayor claridad en el código
- Mayor cantidad de librerías disponibles
- Mayor cantidad de ejemplos
- Más que suficiente velocidad en la ejecución del código

En cuanto a librerías de procesamiento de imágenes se usará la librería Pillow que es una librería simple, en caso de necesitar algo más completo y rápido esta la opción de usar la librería OpenCV. También existen otras librerías que se pueden investigar. Al principio se usó la librería NumPy para trabajar con imágenes expresadas como matrices y así poder desarrollar algoritmos más personalizados pero resultó más difícil y mucho más lento a la hora de ejecutar, no obstante se podrá utilizar en caso de realmente necesitarlo.

Limitaciones

Por el momento no hay grandes limitaciones, Python no tiene limitaciones significativas y Pillow es suficiente para lo realizado actualmente, se analizará más adelante limitaciones en la captura y conversión de imágenes.

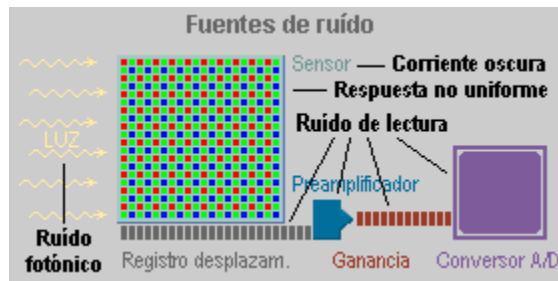
Ruido

Relación señal ruido

(Explicación de la fórmula SNR)

Suele definirse el ruido como una variación no deseada respecto a una señal, en este caso la imagen que se pretende captar. Son aquellos electrones presentes en la señal, que no corresponden a las luminosidades de la escena, sus causas son diversas y también sus consecuencias: granulosos en la

imagen, tenues capas de sal y pimienta, bandas horizontales o verticales, puntos aislados con brillos extraños, etc. Siempre existe un porcentaje de ruido parásito, originado en distintas fuentes.



La relación señal a ruido mide la pureza de la información a digitalizar, y es el cociente entre la señal útil y el Ruido medio ponderado que no incluye el Ruido fotónico, al considerarlo parte de la señal útil, dado que está presente también en la visión ocular. La relación señal ruido o SNR (signal-to-noise ratio) que no es más que el resultado de dividir la media por la desviación típica de los fotones registrados. Cuanto mayor sea la SNR, mejor es la calidad de tu imagen.

$$\text{Señal} = \text{Media}(\mu) = n$$

$$\text{Ruido} = \text{Desviación Típica}(\sigma) = \sqrt{n}$$

$$\text{SNR} = \frac{\mu}{\sigma} = \frac{n}{\sqrt{n}}$$

Es decir si una fuente emite $n=25$ fotones, su ruido será la raíz cuadrada (5 fotones) por lo que habitualmente el sensor captará entre 20 y 30 fotones. Resultado: $\text{SNR} = 25 / 5 = 5$. El SNR mejorará conforme aumentes el número medio de fotones recibidos. Por ejemplo, para duplicarla se necesitan $n=100$ fotones (cuatro veces más), con lo que el ruido sería 10 fotones y el sensor captaría entre 90 y 110, dando $\text{SNR} = 100 / 10 = 10$. El ruido es mayor en términos absolutos (10 fotones en vez de 5), pero es menor en términos relativos respecto al tamaño de la señal.

En la práctica de la astrofotografía, mantener el ruido de la imagen en niveles aceptables supone un reto mayor que en otras modalidades de fotografía, debido principalmente a que el brillo de los objetos astronómicos es con frecuencia extremadamente tenue, cuanto más tenues sean los objetos, peor SNR se obtendrá y más dificultades se tendrá para obtener una imagen de calidad.

Mejorar el SNR:

- Escoger objetos brillantes: cuanto más tenues sean los objetos, peor SNR se obtendrá y más dificultades se tendrá para obtener una imagen de calidad. Esto limita las posibilidades, se necesita adecuar los objetivos elegidos a las capacidades de la cámara.
- Reducir la relación focal $f/$: si se duplica la apertura, el área de captación (la boca del tubo) se cuadruplica, y también la captura de fotones por segundo. Esto implica que el SNR se duplica. Por otro lado, si se duplica la distancia focal, el área de la imagen del objeto se cuadruplica y por tanto su luz se reparte sobre cuatro veces más píxeles. La señal por píxel disminuye a una cuarta parte y la SNR se reduce a la mitad. Así que para mejorar el SNR se puede o bien aumentar la apertura o bien disminuir la distancia focal.
- Aumentar el tiempo de exposición: si se cuadruplica el tiempo de exposición, también lo hace los fotones capturados, por lo que el SNR se duplicará. Se debe procurar integrar el tiempo total de exposición como sea posible realizando varias sesiones sobre un mismo objeto. Este es el motivo principal para apilar subexposiciones mediante software.

- Emplear sensores de alta eficiencia cuántica: el sensor debe convertir los fotones en electrones para poder contarlos y almacenarlos como una imagen digital. Si la eficiencia es del 100%, cada fotón produce un electrón, pero esto nunca es así.
- Realizar la fotografía monocroma: un sensor monocromo capta más luz que uno en color porque el color se obtiene siempre aplicando filtros (tanto si se usa LRGB como falso color en banda estrecha o una matriz de bayer...) y lo que hacen los filtros es... filtrar parte de la luz.
- Evitar el uso de filtros: esto es una extensión lógica del punto anterior. La ausencia de filtros permitirá incrementar la señal y por tanto el SNR, aunque puede ser un factor limitador en función de los objetivos.
- Planificar la sesión: preparar la sesión de forma que se evite la luna llena o la fotografía de objetos próximos a la luna.
- Emplear filtros de contaminación lumínica: aunque estos filtros también eliminarán parte de la señal del objeto astronómico (con efecto negativo en la SNR), también pueden eliminar una buena parte de la señal procedente del cielo y del ruido asociado con ella, lo que compensa con creces si se está fotografiando en cielos contaminados por luz artificial.
- Realizar tomas oscuras de calibración
- Aprovechar la estación fría o las horas frías de la noche: la diferencia entre realizar fotografía en una noche calurosa de verano o en las noches más frías del invierno es fácilmente apreciable en la calidad del resultado.
- Refrigerar la cámara: algunas CCD llevan incorporada la opción de refrigerar la cámara muchos grados bajo cero. Además de reducir el ruido, esto permite crear una librería fija de tomas oscuras para una temperatura de trabajo prefijada en lugar de realizarlas en cada sesión.
- Realizar subexposiciones cortas: el ruido térmico, al igual que su señal, aumentan con el tiempo de exposición, así que las subexposiciones más cortas contendrán menos ruido térmico que las más largas.

Ruido fotónico o Ruido de disparo

Por la naturaleza cuántica de la luz, cualquier fuente luminosa está físicamente sometida a fluctuaciones aleatorias en la emisión de fotones, incluso una luz de intensidad constante emite fotones de manera aleatoria. Esto implica que un píxel de la cámara contará una cantidad distinta de fotones en segundos sucesivos. Y qué píxeles contiguos registran brillos dispares en lugar de un brillo homogéneo, dando lugar al granulado en la imagen. En la imagen, el ruido fotónico puede tener su origen en el propio objeto astronómico que se intenta fotografiar o bien en el propio brillo del cielo, que a su vez puede tener causas artificiales como el alumbrado urbano o naturales como la luna.

Cuando el brillo de fondo es muy elevado su ruido asfixiara completamente la débil señal del objeto astronómico y lo volverá imperceptible. El SNR puede deteriorarse muchísimo si se trabaja en entornos con alta contaminación de luz artificial.

Ruido térmico

El sensor fotográfico transforma fotones de luz en electrones cuyo voltaje se lee para dar lugar a la imagen. Al calentarse, los circuitos del sensor liberan electrones de forma espontánea y estos acaban incrustados en la imagen en forma de ruido. Estos electrones térmicos (o "corriente oscura") son indistinguibles de los electrones generados por la luz y leídos junto con ellos.

Ruido de lectura

Son ruidos diversos relacionados con la electrónica de la cámara. Por un lado, la señal electrónica que viaja por los circuitos del sensor está también sujeta a ruido de disparo (esta vez

electrónico en lugar de fotónico) y esto introduce una componente adicional de ruido aleatorio (ruido blanco). Sin embargo, las inevitables interferencias de los diferentes elementos electrónicos de la cámara también puede dar lugar a componentes de ruido que muestran estructura en el dominio del espacio (ej. bandas o tramas) o en el dominio de la frecuencia (ej. ruido de Flicker o ruido rosa).

Aunque un pixel no haya recibido ninguna señal igualmente existe una variación en cómo la cámara lee los datos del sensor. El proceso de amplificación y lectura involucrado nunca es perfecto, lo que introduce una pequeña dosis de error en el dato final que representará la imagen

Ruido DSNU (Dark-Signal Non-Uniformity o corriente oscura)

El ruido térmico puede variar de un diodo a otro del sensor fotográfico. Esta falta de uniformidad da como resultado un determinado patrón espacial en el ruido térmico, que de otra forma estaría distribuido aleatoriamente de la misma manera en cualquier zona espacial de la imagen, es decir su valor varía de pixel a pixel. El DSNU aporta por tanto un ruido de patrón fijo (FPN o Fixed Pattern Noise). La corriente oscura aumenta con la temperatura y el tiempo de exposición.

Ruido PRNU (Photo-Response Non-Uniformity)

Cada diodo del sensor tiene una sensibilidad ligeramente diferente a la luz debida a imperfecciones de manufactura (diferencias en el tamaño o material de los diodos), a interferencia con otros componentes electrónicos o sencillamente al deterioro de algunos diodos. Esta respuesta no uniforme a los fotones genera una componente de ruido con estructura espacial, es decir, que varía según la ubicación en la imagen y es la causa de que algunos píxeles puedan ser siempre más brillantes (hot pixels) o menos brillantes (cold pixels) que la media. Se trata de nuevo de una componente de ruido de patrón fijo (FPN).

Ruido de cuantificación

Construir una imagen digital requiere tomar una medida de un valor analógico (el voltaje) y convertirlo en un número. El proceso de digitalización exige realizar un redondeo (no es posible almacenar infinitos decimales o dígitos) y esto introduce una pequeña desviación (es decir, un ruido) respecto al valor analógico arrojado por el sensor.

Viñeteado

La mayoría de los telescopios no distribuyen igualitariamente la luz sobre el sensor de la cámara. Esto causa que las imágenes sean más brillantes en el centro y más oscuras hacia los bordes.

Cuando el brillo no es homogéneo provoca un degradado en la imagen que dificulta apreciar el objeto fotografiado. Por ejemplo, si la luna se encontraba cercana al objeto, genera un brillo de fondo y la fotografía tendrá más luz en el lado en que se encontraba la luna.

Dominantes de color

Cuando el color del cielo no es homogéneo, la imagen adquiere una coloración que deteriora el resultado y exige corrección mediante procesamiento. Por ejemplo, la mayor parte del alumbrado urbano deja tonalidades naranjas o rosas dependiendo del tipo de lámpara.

Saturación de brillo

Si el brillo del cielo es elevado, como en un entorno urbano, el tiempo de exposición se ve limitado, ya que la imagen puede saturarse más rápidamente con este brillo indeseado.

Polvo y suciedad

Suele ocurrir que haya polvo en el sensor de la cámara, esto causa manchas negras en la toma.

Trazas de luz sin identificar

En fotografía astronómica es relativamente frecuente que un satélite artificial provoque trazas de luz sin identificar sobre una de las fotografías realizadas durante la sesión. Estas trazas tienen un brillo muy elevado por lo general.

Muchos objetos capaces de generar señales que pueden quedar registradas en la cámara en forma de estelas de luz o trazos luminosos. Los sospechosos habituales de estas trazas son, por mencionar a los más frecuentes:

- Aviones
- Satélites artificiales
- Chatarra espacial
- Meteoros, estrellas fugaces, meteoritos
- Animales voladores
- Ovnis

Adicional a las sufridas durante el proceso de captura

Apilado con desalineamiento

(Blur)

Redondeo por software

(Multiplicaciones y divisiones con números enteros)

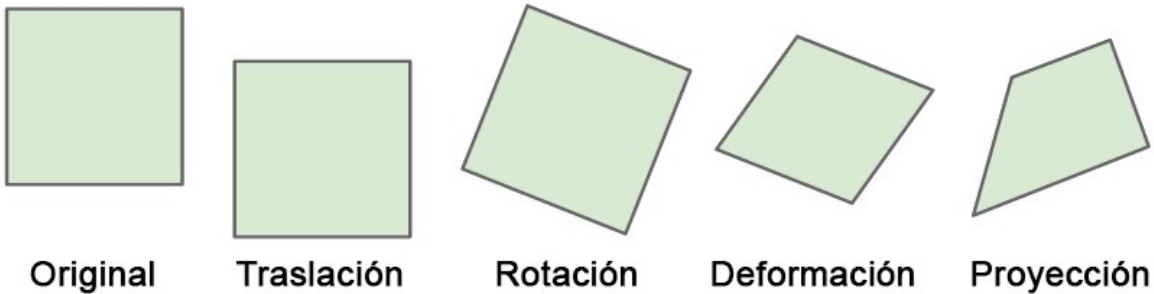
Algoritmos

Preprocesamiento

Conversión de formato

Alineamiento

Antes de procesar varias imágenes se necesitará alinearlas de modo que los objetos de la toma queden perfectamente superpuestos (ver Apilado con desalineamiento), se tomará una imagen como referencia y modificara las demás en caso de ser necesario, esto se puede hacer con las operaciones traslación, rotación, escalado, deformación y transformación homográfica (proyección). Puede llegar requerir operar a una escala subpixel. El problema está en encontrar los valores para cada transformación y para esto se necesita un algoritmo.

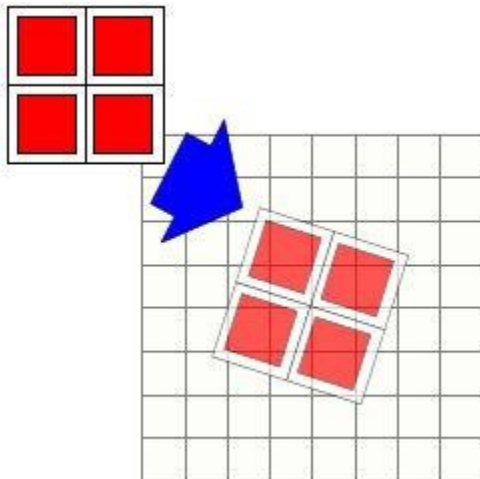


Soluciones:

- Se puede utilizar la librería OpenCV que contiene algoritmos optimizados para este tipo de tareas, utiliza el algoritmo de aproximación llamado “Enhanced Correlation Coefficient Maximization”, puede fallar si existe un deslizamiento grande, pero en este caso se puede usar las mismas imágenes con una menor resolución para hacer un pre alineamiento.
- Puede ser en base a encontrar puntos focales en las dos imágenes, en este caso las estrellas, se detectan como un objeto redondo cuya luminancia disminuye regularmente en todas las direcciones, se compara sus posiciones y ángulos entre ellas para así obtener los valores necesarios para alinearlas con las operaciones que sean necesarias.
- También se puede utilizar algún algoritmo basado en prueba y error, como analizar la diferencia de los valores de cada píxel entre las imágenes y comparar el valor total con el valor de realizar el mismo proceso después de hacer una pequeña modificación a la imagen a modificar (en este caso traslación por 1 píxel), si el valor de la diferencia es menor tomaré esta imagen para seguir utilizando y seguir buscando el valor mínimo posible, repitiendo el procedimiento hasta que no se pueda encontrar una mejora. Es utilizable solamente cuando se necesitan pequeños cambios para lograr alinear las imágenes.

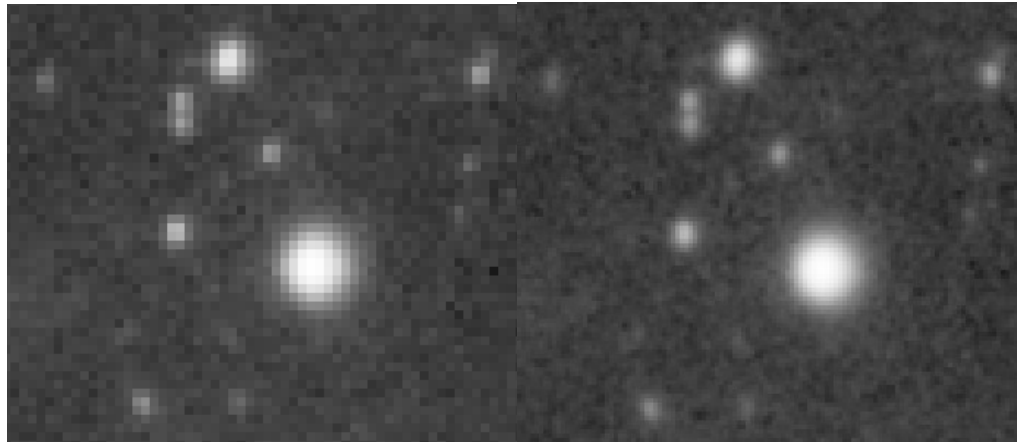
Utilización de Drizzle (Reconstrucción Lineal Variable de Píxeles)

Es utilizado para mejorar la resolución del resultado de apilar múltiples imágenes. Básicamente cada imagen es super muestreada antes de ser apilada, ampliándose comúnmente dos o tres veces (puede usarse cualquier valor mayor que 1), y luego proyectada a una grilla más fina.



El resultado es que el tamaño de la imagen obtenida es mayor y las estrellas más pequeñas que ocupaban apenas unos píxeles, ocupan el doble o triple, con este algoritmo reconstruimos su perfil

basados en la estadística de nuestras tomas individuales y las veremos como una estrellas redondas. Se puede utilizar al tener varias imágenes que no estén perfectamente alineadas.



Sin Drizzle

Con Drizzle

El principal efecto colateral es que la cantidad de memoria y espacio en disco necesarios para crear y procesar las imágenes se multiplica por el cuadrado del factor multiplicador del proceso. Por supuesto que el tiempo necesario para crear estas imágenes es mucho mayor.

Normalización de brillo

El apilado de una imagen puede desvirtuar las propiedades estadísticas de la imagen resultante e introducir fuentes de ruido adicionales a las sufridas durante el proceso de captura, salvo que previamente se realice una normalización de las tomas con el objetivo de mantener sus propiedades estadísticas comparables. Las variaciones de brillo que se producen en el cielo entre tomas implican que unas mantengan un brillo medio más elevado que otras. Pero no solamente el brillo medio se ve afectado sino que una mayor señal luminosa del cielo viene acompañada de un mayor nivel de ruido. Para equilibrar ambas tomas y hacerlas compatibles es necesario hacerlo de manera que no solo el brillo sino también la dispersión de brillos mantengan propiedades equilibradas.

Puede suceder que las imágenes a procesar provengan de diferentes cámaras o que hayan sido capturadas con diferentes factores de exposición. Causando una diferencia en el brillo de las imágenes.

Para normalizar correctamente las imágenes se puede utilizar algún algoritmo.

Por ejemplo: Se parte de una imagen de referencia. Se multiplica cada una de las tomas restantes por un factor de escala y se les agrega una constante, ambos valores diferenciados para cada toma, con el objetivo que las iluminaciones medias y dispersiones de brillo entre las tomas mantengan propiedades estadísticas comparables. La estimación de los valores apropiados para cada factor y cada constante puede realizarse, mediante diferentes métodos estadísticos. En resumen:

- Partiendo de la imagen sin normalizar, restarle a todos los píxeles el valor de la mediana de brillos en la captura a normalizar.
- Multiplicar cada pixel de la imagen resultante por

$$\frac{\text{la mediana de las desviaciones absolutas de brillos en la captura de referencia}}{\text{la mediana de las desviaciones absolutas de brillos en la captura a normalizar}}$$

- Agregar a cada pixel del resultado el valor de la mediana de brillos en la captura de referencia.

Detección de errores

Durante el preprocesamiento se pueden implementar diferentes algoritmos para detectar errores en alguna imagen y en consecuencia desechar parte o toda la información que contiene.

Ejemplos:

- No se pudo encontrar un buen alineamiento de la imagen o imagen esta muy desalineada. Causando difuminado o pérdida de bordes de la imagen final.
- La imagen tiene un promedio de brillo mucho más alto o bajo en comparación a la imagen de referencia. Puede ser causado por una luz externa.
- Detección de "Hot pixels".
- Detección de nubes y trazas de luz sin identificar.
- Detección de movimiento. Estrellas difuminadas.

Procesamiento

Apilado

El apilado de imágenes (conocido como Stacking) es una operación imprescindible para obtener astrofotografías de calidad.

El ruido de naturaleza aleatoria que existe en cualquier imagen y que se muestra como un granulado molesto en la misma, que puede incluir ruido fotónico, térmico, de lectura o bien las trazas de luz sin identificar, que puede suavizarse debido a su aleatoriedad. La señal, sin embargo, no toma valores aleatorios, por lo que queda reforzada en la imagen resultante. La relación Señal/Ruido de la imagen crece en proporción a la raíz cuadrada del número de tomas apiladas. Esto se puede explicar con la "Ley de los grandes números". De este modo se puede extraer detalles tenues de los objetos retratados que te resultan imposibles de revelar de otro modo.

Para lograr este objetivo se superponen varias tomas de la misma escena con un método de apilado y también se puede incluir algún método de acotamiento de valores.

Métodos de apilado:

- Promedio o medio
 - Cada píxel toma el valor promedio entre todos los valores ocurrentes en la misma ubicación del píxel para cada toma (el brillo medio se divide por la cantidad de tomas pero su varianza media se divide por la cantidad de tomas al cuadrado).
- Mediano
 - Cada píxel toma un valor el cual esté en el medio entre los valores ocurrentes en la ubicación del píxel para cada toma (es decir, el valor que hace que la mitad de los píxeles tienen un brillo superior y la mitad un brillo inferior al mismo). El problema de trazas de luz sin identificar se soluciona efectivamente. Es menos potente que el promedio a la hora de incrementar la relación entre señal y ruido (SNR).
- Suma
 - Se suman los brillos que cada toma aporta a los píxeles de la imagen base. Naturalmente la suma produce una multiplicación de los valores de brillo por el número de capturas empleadas, así que el resultado debe almacenarse en un formato que soporte estos valores tan elevados como un formato de 32 bits.
- Máximo

- Cada píxel toma el valor máximo entre todos los valores ocurrientes en la misma ubicación del píxel para cada toma. Útil para encontrar errores al mostrar todos los defectos de las imágenes.
- Mínimo
 - Cada píxel toma el valor mínimo entre todos los valores ocurrientes en la misma ubicación del píxel para cada toma.
- Promedio Ponderado auto-adaptativo
 - Este método evalúa un promedio robusto obtenido por ponderación iterativa de cada píxel por la desviación de la media respecto de la desviación standard.
- Promedio Ponderado de Entropía
 - Es particularmente útil cuando se apilan imágenes tomadas con diferentes tiempos de exposición y velocidades ISO, y así crear una imagen promediada con el mejor rango dinámico. Previene de saturar galaxias y centros de nebulosas. Este método consume mucho tiempo de proceso en la CPU y también mucha memoria.

Métodos de acotamiento de valores:

- Recorte de Kappa-Sigma
 - Este método se usa para rechazar los píxeles desviados. Es necesario elegir el multiplicador utilizado en la desviación estándar (Kappa). Son evaluados los valores de la media y la desviación estándar (Sigma) de los píxeles para cada posición. Se rechazan todos los píxeles cuyo valor se encuentra a mayor distancia de la media que el valor ($Kappa * Sigma$). Se puede realizar más de una iteración de recorte. Para los píxeles restantes se utiliza el método de apilado por promedio.
- Recorte Kappa-Sigma Mediano
 - Este método es similar al método de Recorte de Kappa-Sigma pero en lugar de descartar los valores de los píxeles, éstos son reemplazados por los valores medios.
- Recorte Kappa-Sigma Winsorizado
 - Es una variante del proceso de Recorte Kappa-Sigma. Los píxeles con valores extremos, en lugar de ser eliminados o sustituidos por el valor de la mediana, son sustituidos por el valor del píxel con un brillo más cercano.
- Rechazo por ajuste lineal
 - Consiste en representar los píxeles ordenados por brillo y trazar una línea recta mediante una regresión lineal. Los píxeles que se alejan excesivamente de esta línea (en función de un parámetro), son eliminados.

Remoción de “Darks”

Un dark es una toma hecha con los mismos parámetros que la fotografía (Light) y es importante que también sea a la misma temperatura, con el objetivo tapado sin permitir que entre luz al sensor de la cámara. El resultado no será una imagen totalmente negra, sino que contendrá diferentes tipos de ruido, sea aleatorio o ruido fijo. Sustrayendo el Dark de la foto, se puede contrarrestar el Ruido de lectura, la Corriente oscura e incluso la No uniformidad de los fotocaptadores. Algunas cámaras sustraen automáticamente un valor medio tomado de la lectura de los píxeles limítrofes del sensor, que están tapados para que no reciban luz.

Como el ruido suele ser aleatorio, mucho más efectivo que usar un dark simple es hacer un dark maestro con la combinación de muchos darks. Si no se realiza este proceso con suficientes tomas dark se termina agregando ruido a la imagen final en vez de reducirlo. Se recomiendan por lo menos 15 a 20 tomas de Dark.



Toma nocturna, afectada de ruido del cielo.



Dark maestro, promedio de 16 darks con los mismos parámetros que la fotografía.



Resultado de restar de la foto el dark maestro, mediante una capa en modo Diferencia o Sustraer.

Remoción de “Bias”

Es utilizado para eliminar la señal de ruido de lectura del sensor de la cámara. Con estas tomas se puede obtener un valor medio de lectura en cada pixel en ausencia de luz o ruido térmico. Las variaciones que esta señal presenta es el ruido de lectura.

Un Bias es como un Dark pero tomado a la mayor velocidad que permita la cámara, cero exposición y no es dependiente de la temperatura. Así se reduce al mínimo las otras señales. Al igual que los Darks es preferible hacer múltiples tomas y se utilizará no solo para sustraer el ruido en las tomas Light sino también en los Darks.

Remoción de “Flats”

Un Flat es una toma de calibrado sobre una superficie iluminada de forma homogénea, con el mismo foco, orientación, apertura e ISO de la cámara que se capturan las tomas Light pero con la exposición necesaria dependiendo de el brillo de lo fotografiado. Es útil para descontar la No uniformidad de los píxeles, y sobre todo desviaciones debidas a la óptica, como el viñeteado, también ayuda a remover el ruido por polvo y suciedad. Un Flat indica cómo debería ser una toma en blanco con una

iluminación constante. Al igual que las otras tomas es bueno utilizar múltiples Flats y combinarlas. En este caso se dividirá la imagen por la toma Flat para igualar la iluminación en toda la imagen.

Utilización de “Dark Flats”

Es una toma con la misma configuración que la toma Flat pero con el obturador tapado. Tiene el mismo uso que las tomas Dark para los Light, pero en este caso se utiliza para las tomas Flats ya que tienen una exposición diferente.

Posprocesamiento

Balance de color

Contraste

Otras Mejoras

Modificaciones para un sistema secuencial

Links de referencia

<http://sideribus.com/blog/apilar-imagenes-de-astrofotografia>
<http://www.sideribus.com/blog/ruido-snr-astrofotografia-amateur>
<https://www.learnopencv.com/image-alignment-ecc-in-opencv-c-python/>
<https://alexanderpacha.com/2018/01/29/aligning-images-an-engineers-solution/>
<https://github.com/alkasm/padded-transformations>
<https://pillow.readthedocs.io/en/5.1.x/about.html>
<http://info.adimec.com/blogposts/bid/70649/How-to-Measure-the-Fixed-Pattern-Noise-in-Dark-or-DSNU->
[Repost-from-Harvest-Imaging](http://harvestimaging.com/blog/?p=916)
[http://harvestimaging.com/blog/?p=916](http://www.fidis.net/interactive/prnucompare/)
[http://www.fidis.net/interactive/prnucompare/](http://www.rawastrodata.com/pages/typesofimages.html)
[http://www.rawastrodata.com/pages/typesofimages.html](https://astrobackyard.com/how-to-take-flat-frames/)
[https://astrobackyard.com/how-to-take-flat-frames/](https://photographingspace.com/how-to-create-dslr-and-ccd-flat-frames-for-astrophotography/)
[https://photographingspace.com/how-to-create-dslr-and-ccd-flat-frames-for-astrophotography/](https://starcircleacademy.com/2013/07/flat-frames/)
[https://starcircleacademy.com/2013/07/flat-frames/](http://deepskystacker.free.fr/english/faq.htm)
[http://deepskystacker.free.fr/english/faq.htm](https://astrobackyard.com/tutorials/astrophotography-tutorial-1/)
[https://astrobackyard.com/tutorials/astrophotography-tutorial-1/](http://python-pillow.org/pillow-perf/)
[http://python-pillow.org/pillow-perf/](https://www.kaggle.com/vfdev5/pil-vs-opencv)
[https://www.kaggle.com/vfdev5/pil-vs-opencv](https://benedikt-bitterli.me/astro/)
[https://benedikt-bitterli.me/astro/](https://en.wikipedia.org/wiki/Kernel_(image_processing))
[https://en.wikipedia.org/wiki/Kernel_\(image_processing\)](https://www.digitaltrends.com/photography/what-is-iso-camera-settings-explained/)
[https://www.digitaltrends.com/photography/what-is-iso-camera-settings-explained/](https://photographylife.com/what-is-iso-in-photography)
[https://photographylife.com/what-is-iso-in-photography](http://www.pauloporta.com/Fotografia/Artigos/ruido.htm)
[http://www.pauloporta.com/Fotografia/Artigos/ruido.htm](https://es.wikipedia.org/wiki/Ley_de_los_grandes_n%C3%BAmeros)
[https://es.wikipedia.org/wiki/Ley_de_los_grandes_n%C3%BAmeros](https://www.fayerwayer.com/2011/05/captura-de-imagen-en-una-camara-digital-chwonders/)
[https://www.fayerwayer.com/2011/05/captura-de-imagen-en-una-camara-digital-chwonders/](http://av.jpn.support.panasonic.com/support/global/cs/dsc/knowhow/knowhow30.html)
[http://av.jpn.support.panasonic.com/support/global/cs/dsc/knowhow/knowhow30.html](http://deepskystacker.free.fr/spanish/technical.htm)
<http://deepskystacker.free.fr/spanish/technical.htm>

<http://www.espacioprofundo.com.ar/camaras/c%C3%B3mo-elegir-una-c%C3%A1mara-para-astrofotograf%C3%ADa/introducci%C3%B3n/resoluci%C3%B3n-%C3%B3ptima-samplado-dithering-drizzle-y-binning-r8/>

<http://www.cs.ubc.ca/labs/imager/tr/2001/goesele2001a/goesele.2001a.pdf>

https://en.wikipedia.org/wiki/Dark-frame_subtraction

<http://pixinsight.com.ar/es/info/processing-examples/29/preprocessing-linear-postprocessing-m101.html>

<https://pixinsight.com/forum/index.php?topic=2320.0>